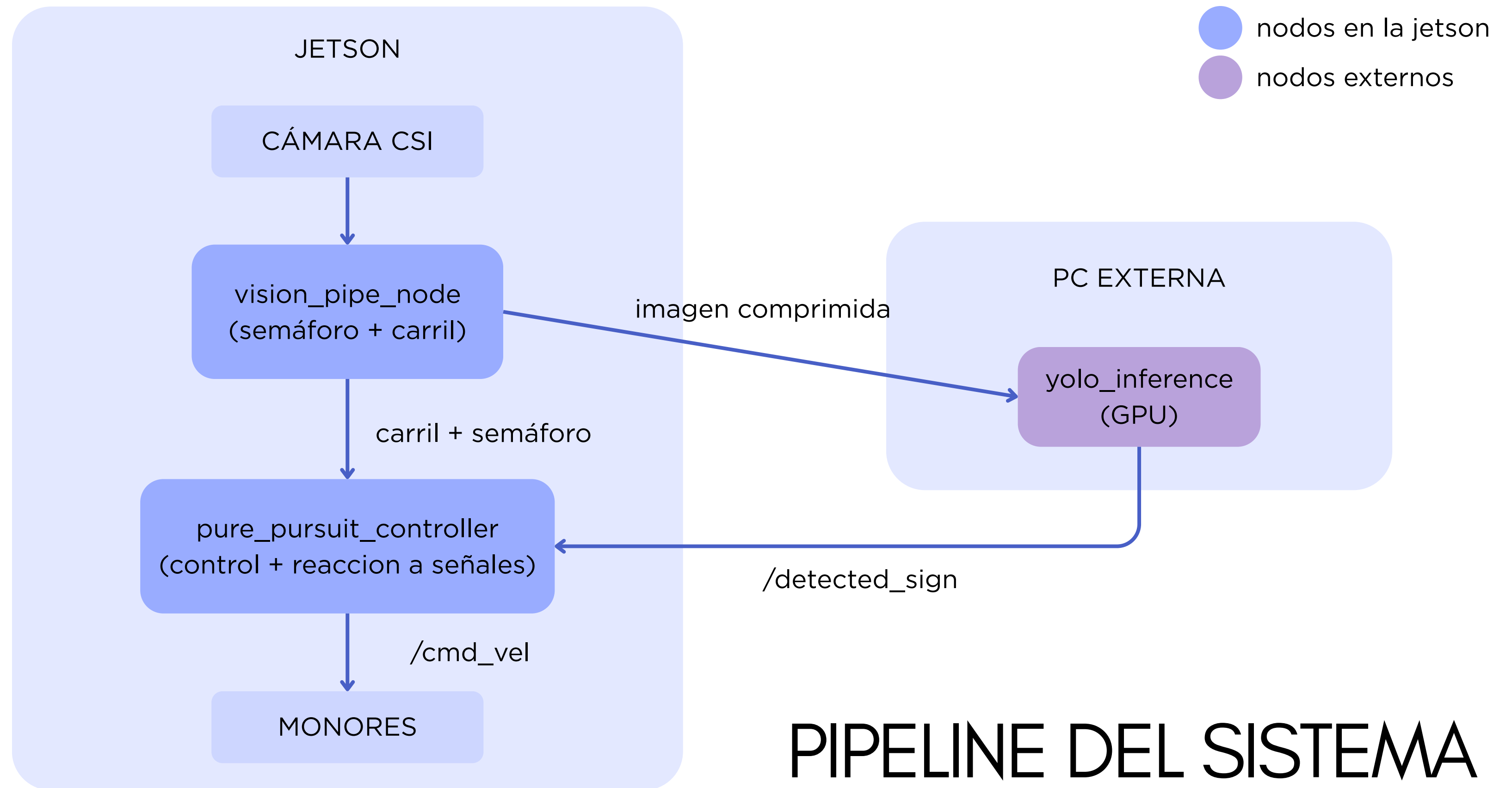


IMPLEMENTACIÓN DE ROBÓTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES

ACTIVIDAD R_5 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

LOS MAKBETS



Etapa	Medición	Resultado (ms)
Cámara	Tiempo de adquisición	116.15
ROI	Tiempo de recorte	0.44
Procesamiento	Tiempo de procesamiento	122.1
YOLO	Tiempo de inferencia	13.82
Controlador	Tiempo de cálculo	0.031
Publicación en ROS	Tiempo de publicación	0.2

MEDICIONES
TEMPORALES DE
CADA ETAPA

FRECUENCIA DE LOS NODOS

Nodo	Frecuencia (Hz)
Cámara	14.9
ROI	26.6
Procesamiento	21
YOLO	15
Controlador	29
Publicación en ROS	5000

*Procesamiento: /detected_color, detected_sign, /camera/image_raw/compressed, /cmd_vel y /yolo/detections

OPTIMIZACIÓN

PARALELIZACIÓN

Como solución, se propuso utilizar paralelización con 3 hilos, uno para cada uno de los procesos de la cámara, es decir, detección de carril, detección de las señales y detección de semáforo.

Esta solución permite una mayor frecuencia de procesamiento a comparación de todo en un solo hilo, por lo que igualmente se produce menor latencia y una mejor respuesta para el controlador.

OPTIMIZACIÓN

LIMITACIONES DEL SISTEMA

- Latencia y velocidad de transmisión variable de la red.
- Giros hacia la izquierda y derecha dependen de que el sistema no oscile antes de llegar a dar la curva.

OPTIMIZACIONES QUE FUNCIONARON

Paralelización en 3 hilos. Se separó el control (30 Hz) del envío de imagen (15 Hz) en hilos distintos lo que evitó que hubiera latencia en la red neuronal.

NODO CRÍTICO

El nodo más crítico es el de la cámara dado a que es la fuente principal de obtención de datos, además, el dato que produce es el dato más pesado dentro del procesamiento.

Igualmente, el nodo del controlador es crítico, ya que es el encargado de procesar los datos para que todo el sistema funcione correctamente.

RIESGOS DE UN SISTEMA LENTO

¿POR QUÉ UN SISTEMA LENTO PUEDE SER PELIGROSO?

- El sistema puede tomar decisiones basadas en un estado que ya no existe.
- Debido a la latencia el robot puede omitir las señales de tránsito, lo que en un ámbito real puede ser peligroso.

¿QUÉ PASARÍA SI LA INFERENCIA TARDA 2 SEGUNDOS O MÁS?

- Con 2 s de retraso el robot podría salirse de la línea porque las correcciones del pure pursuit llegarían enormemente desfasadas.
- El robot podría detectar la señal de giro demasiado tarde, ya habría pasado el punto donde debía girar, y se saldría de la pista o tomaría mal la curva.
- El robot puede ejecutar la instrucción de las señales en el lugar erróneo.

GRACIAS :)